자외선 카이랄 플라즈모닉을 위한 실리콘 나노나선체

[1] 김주환, [2] 한장환, [1] 김규린, [1] 김현민, [1] 정현호*
[1] 광주과학기술원 전기전자컴퓨터공학과, [2] 하이델베르크 대학교
E-mail: kimjuhwan@gm.gist.ac.kr

Silicon nanohelices for chiral plasmonics in ultraviolet

[1]Juhwan Kim, [2]Jang-Hwan Han, [1]Gyurin Kim, [1]Hyun Min Kim, [1]Hyeon-Ho Jeong*
[1]Department of Electrical Engineering and Computer Science, Gwangju Institute of Science and Technology,
[2]Institute for Molecular Systems Engineering and Advanced Materials, Heidelberg University

Abstract

Localized surface plasmon resonance (LSPR) enables strong light–matter interaction in metallic nanostructures and is central to nanoscale sensing and photonics. However, conventional noble metals are intrinsically limited to visible and near-infrared wavelengths, and alternative UV plasmonic materials such as aluminum and magnesium suffer from poor chemical stability. Here, we demonstrate three-dimensional silicon nanohelices as a robust platform for ultraviolet plasmonics. Wafer-scale chiral silicon nanostructures are fabricated using a physical shadowing growth technique and exhibit pronounced LSPR in the UV region, revealing metallic optical behavior of silicon at UV wavelengths. The nanohelices also show distinct chiral optical responses and excellent chemical stability. As a proof of concept, we implement a UV refractive index sensing scheme, confirming the sensitivity and durability of the silicon-based plasmonic system. These results establish silicon as a promising and scalable alternative for stable UV nanophotonic applications.

Keywords: ***chiral plasmonics (카이랄 플라즈모닉스), glancing angle deposition (그림자 물리 증착법), silicon (실리콘), ultraviolet (자외선)***

1. 서론

국소 표면 플라즈몬 공명(Localized Surface Plasmon Resonance, LSPR)은 금속 나노구조 표면에서의 전자기장 증강과 광학 공명을 유도하는 현상으로, 바이오센싱, 표면증강 라만 분광, 광검출 및 광촉매 등 다양한 나노광학 응용의 핵심 원리이다. 기존의 플라즈모닉스는 가시광 및 근적외선에서 금과 은 등의 귀금속 물질에 크게 의존해 왔으나, 이들 소재는 자외선 영역에서의 공명 형성이 본질적으로 제한된다. 반면, 자외선 영역대는 생체물질의 강한 전자전이 파장대와 겹쳐 고감도 바이오센싱 및 기타 광전자 소자에 중요하기 때문에 이를 위해 알루미늄(Al) 및 마그네슘(Mg) 등이 대안으로 연구되어 왔으나, 산화 및 부식이 쉽게 되는 등의 화학적 불안정성으로 인해 공명 파장이 비가역적으로 변하거나, 성능 열화가 발생하는 등의 한계를 가진다.

본 연구에서는 실리콘(Si)을 새로운 자외선 플라즈모닉 물질로 제시한다. 주로 반도체 물질로 알려진 실리콘은 가시광 영역에서는 높은 굴절률(n~3.5) 및 약한 광 흡수를 가져 유전체 재료 혹은 미에(Mie) 공명 물질로 나노광학 분야에서 활용되지만, 300 nm 파장 이하의 UV 영역에서는 전자의 강한 띠간 전이(interband transition)에 의해 실수 유전율이 음의 값을 가지며 금속과 유사한 광학적 특성을 나타낸다(그림. 1a). 이는 실리콘이 자외선 영역에서 LSPR 현상을 보일 수 있음을 의미한다.[1] 다만 기존의 Si 기반 자외선 플라즈모닉 연구는 주로 박막, 격자 등 단순한 형상의 구조에 국한되어 있어 그 응용 가능성을 충분히 확장하지 못했다. 따라서 본 연구에서는 물리적 그림자 증착 기법을 기반으로 3 차원의 카이랄 실리콘 나노나선체를 구현하고, 이들이 자외선 영역에서 LSPR 현상과 강한 원편광이색성(circular, dichroism, 이하 CD)을 나타냄을 규명한다. 특히 수치해석 시뮬레이션 결과 310 nm 의 높이, 140 nm 의 폭을 가지는 실리콘 나노나선체가 250 nm 파장에서 강한 CD 특성(g-factor 0.1)이 나타남을 확인하여(그림. 1b) 카이랄 플라즈모닉 플랫폼으로 동작함을 확인했고(그림. 1c), 이를 바탕으로 본 연구는 UV 플라즈모닉 플랫폼을 제시하며 차세대 자외선 나노광학 응용의 새로운 가능성을 제시한다.

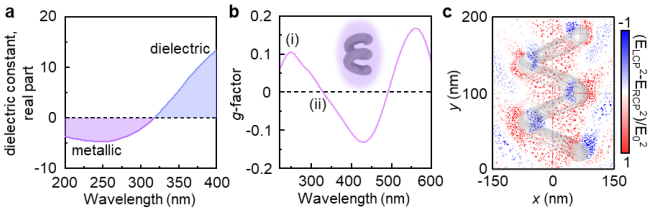

그림. 1 (a)실리콘의 자외선 영역 유전 특성. (b) 실리콘 나노나선체의 카이랄 광학 특성 및 (c) 카이랄 근접장.

2. 본론

2.1 실리콘 나노나선체 제작

실리콘 나노나선체는 블록공중합체 나노리소그래피(Block copolymer micelle nanolithography, 이하 BCML) 및 경사각 물리증착법(Glancing angle deposition, 이하 GLAD)을 이용하여 제작한다.[2] 먼저 블록공중합체 poly(styrene)-b-poly(2-vinylpyridine)가 자가조립된 마이셀을 형성하여 2 인치 크기의 실리콘 기판 위에 스핀코팅하고, 10 nm 크기의 금 나노입자가 100 nm 간격의 육각형태로 배열되게 한다. 이후 플라즈마 처리를 통하여 남은 고분자를 제거하고, 그 위에 GLAD 로 Si 을 증착한다 (그림. 2a). 일반적인 물리증착법과는 다르게 기판을 거의 수직으로 기울여(85°) 패터닝된 금 나노입자 뒤 쪽으로는 실리콘이 성장하지 못

하고, 따라서 3 차원 나노구조체가 성장될 때 느리게 기판을 회전시켜(~2 rph) 나선체를 형성시킬 수 있다. 본 연구에서는 시계/반시계 방향으로 회전시켜 왼손/오른손 방향의 나노나선체를 모두 제작하였다(그림. 2b). 제작한 나선체는 230 nm 파장에서 LSPR 공명을 보이며, 270 nm 파장에서 최대 CD 값을 가져 자외선 플라즈모닉 현상이 확인된다. 특히 서로 반대방향 나선체들은 정반대되는 카이랄 광학 특성을 가져 공정 신뢰도 및 확장성을 보여준다.

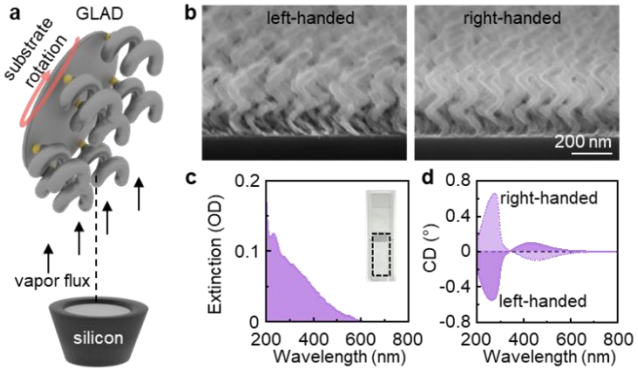

그림. 2 (a)GLAD 공정 기반 실리콘 나노나선체 제작. (b)왼손 및 오른손 방향 나노나선체 주사전자현미경 이미지.(c)실리콘 나노나선체의 흡광 및(d) CD 스펙트럼.

2.2 실리콘 나노나선체의 안정성

기존 자외선 플라즈모닉 나노구조체들은 화학적으로 불안정하여 추가적인 보호층을 필요로하거나,[3] 구조 자체로 실제 활용이 어려운데 반해, 실리콘은 나노입자 수준에서도 강한 안정성을 보인다. 특히 제작한지 4 년 이상이 지난 샘플의 경우에도 기존과 큰 차이 없는 카이랄 광학 특성을 보이며(~4 nm 파장 이동)(그림. 3a), pH 1.9 이하의 강한 산성 환경에서도 최대 20%의 광응답의 변화만 존재하며 안정됨을 보인다(그림. 3b). 이는 실리콘 산화물의 강한 안정성에 의한 것으로 추정된다.

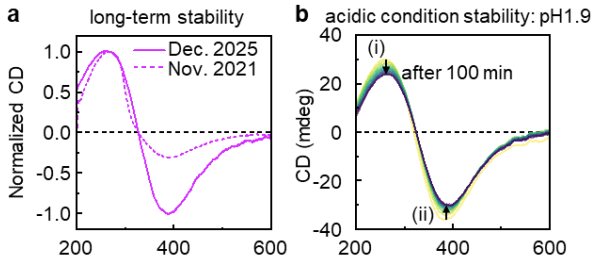

그림. 3 (a)실리콘 나노나선체의 장기적 안정성 및 (b) 강산성 환경에서의 안정성

2.3 자외선 플라즈모닉기반 굴절률 검출 응용

강한 안정성 및 자외선 영역에서의 카이랄 플라즈모닉 특성을 바탕으로, 실리콘 나노나선체 기반의 굴절률 검출 플랫폼을 개발하였다. 특히, 대부분의 화학분자들은 가시광-적외선에 비해 자외선 영역에서 더 높은 굴절률을 갖기 때문에 화학분자의 동일 농도 변화에 대해 자외선 영역에서 굴절률 변화가 상대적으로 더 크게 나타난다(그림. 4a). 이는 LSPR 파장이 나노나선체의 주변 굴절률에 민감하게 색변이하는 현상과 연결되어, 실리콘 나노나선체의 CD 스펙트럼 변화를 통해 dimethyl sulfoxide(DMSO) 농도 변화를 자외선 영역에서 측정 가능하다(그림. 4b). CD 스펙트럼의 최대 및 최소 파장, 영교차점에서 DMSO 농도 증가에 따른 선형적

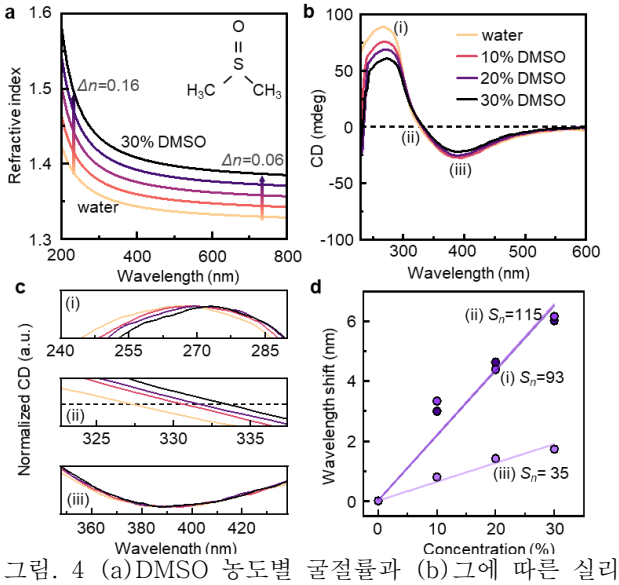

그림. 4 (a)DMSO 농도별 굴절률과 (b)그에 따른 실리콘 나노나선체의 CD 스펙트럼. (c) 픽 및 영교차점의 확대 스펙트럼. (d)각 센싱 파장대별 파장 이동 및 민감도.

적색편이가 확인되었고, 최대 0.22 nm/%의 민감도가 계산되었다(그림. 4c,d). 이는 0.1 nm 의 파장 해상도를 가지는 상용화된 자외선 분광기를 이용할 경우 0.5% 까지의 물질을 감지할 수 있는 정도의 성능이다. 특히 바이오 유체에서 가장 강한 산성을 띠는 위산(pH 1.5~3.5)과 비슷한 산성도에서도 안정적이기 때문에 다양한 생체 환경에서의 검출 응용이 가능할 것으로 기대한다.

3. 결론

본 연구는 카이랄 실리콘 나노나선체를 설계 및 제작하고, 자외선 플라즈모닉 특성을 평가 및 응용했다. 300 nm 파장 이하에서 실리콘의 음의 실수 유전율에 기인한 금속적 거동을 통해, 실리콘 나노나선체는 자외선 영역에서 안정적인 플라즈모닉 공명현상과 강한 카이랄 광응답을 나타낸다. 특히 알루미늄 및 마그네슘 등의 금속기반 자외선 플라즈모닉 구조체와 달리, 실리콘 나노나선체는 장기 보관 및 강산성 환경에서도 안정적 광학 성능을 보이며, 우수한 화학적 안정성을 보였다. 또한 원형 이색성 기반 굴절률 센싱을 실증하여, 자외선 분산 특성을 갖는 생체 · 유기 분자의 고감도 검출 가능성을 제시하였다. 본 연구는 실리콘을 실용적인 자외선 플라즈모닉 재료로 확립하며, 극한 환경에서도 활용 가능한 차세대 자외선 나노광학 응용의 기반을 제시한다.

감사의글

This work was supported by the National Research Foundation of Korea(NRF) grant funded by the Korea government(MSIT) (RS-2024-00352033), the InnoCORE program of the Ministry of Science and ICT(GIST InnoCORE KH086), and Regional Innovation System & Education (RISE) program (2025-RISE-05-001) through the Gwangju RISE Center, funded by the Ministry of Education (MOE) and the Gwangju Metrpoplitan City, Republic of Korea.

참고문헌

1. Z. Dong, et al., Ultraviolet Interband Plasmonics with Si Nanostructures, *Nano Letter* **19**, 8040 (Sep. 2019).
2. J.-H. Han, et al., Plasmonic Nanostructure Engineering with Shadow Growth, *Adv. Mater.* **35**, 2107917 (Aug. 2023).
3. H.-H. Jeong, et al., Magnesium Plasmonics for UV Applications and Chiral Sensing, *Chem. Comm.* **52**, 12179 (Sep. 2016).